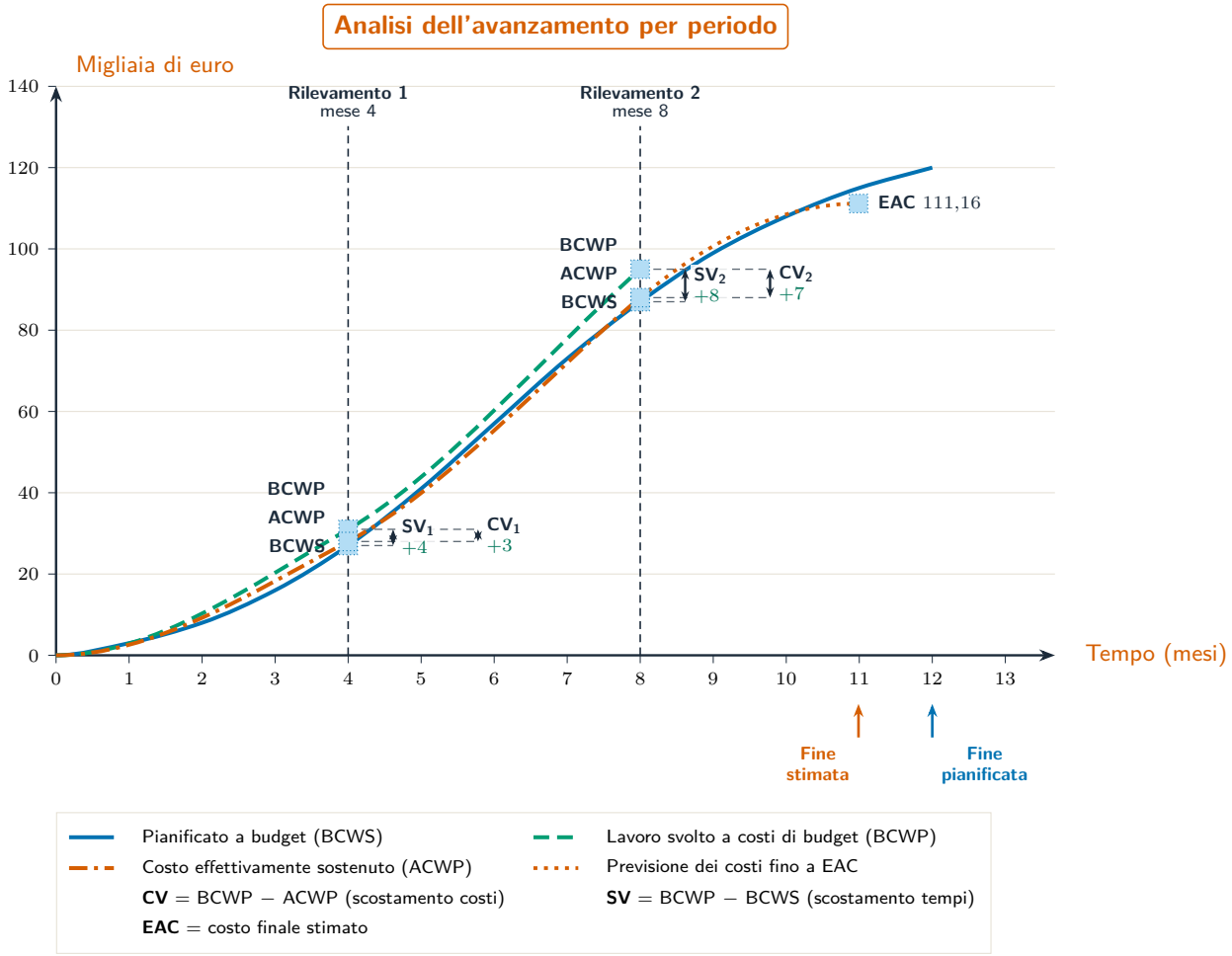
DIAGRAMMA COSTI-TEMPI · EARNED VALUE

Nuovo gestionale di magazzino

Dati inventati.

Durata pianificata: **12 mesi** Budget totale (BAC): 120 (Migliaia di euro)



Legenda dei parametri

BCWS *Budgeted Cost of Work Scheduled* – pianificato a budget (baseline): quanto si doveva spendere fino a quel momento secondo il piano. Il valore finale è il budget totale (BAC).

BCWP *Budgeted Cost of Work Performed* – lavoro svolto a costi di budget (*earned value*): quanto vale, ai prezzi del piano, il lavoro davvero fatto.

ACWP *Actual Cost of Work Performed* – costo effettivamente sostenuto per il lavoro fatto.

CV *Cost Variance* = BCWP − ACWP. Negativa: si è speso più del valore del lavoro svolto (sforamento dei costi).

SV *Schedule Variance* = BCWP − BCWS. Negativa: si è fatto meno lavoro del previsto (ritardo), espresso in denaro.

%CV, %SV %CV(t) = CV(t) / BCWS(t) e %SV(t) = SV(t) / BCWS(t): andamento percentuale nel tempo (formule del libro).

CPI, SPI, EAC *Assunzioni, non nel libro*: CPI = BCWP/ACWP, SPI = BCWP/BCWS, costo finale stimato EAC = BAC/CPI, fine stimata = durata/SPI (calcolati all'ultimo rilevamento).

Indicatori ai due rilevamenti

	Rilevamento 1 mese 4	**Rilevamento 2** mese 8
Pianificato a budget (BCWS)	27	87
Lavoro svolto a costi di budget (BCWP)	31	95
Costo effettivamente sostenuto (ACWP)	28	88
CV = BCWP − ACWP	+3	+7
SV = BCWP − BCWS	+4	+8
%CV = CV / BCWS	+11,1 %	+8,0 %
%SV = SV / BCWS	+14,8 %	+9,2 %
CPI = BCWP / ACWP *(assunzione)*	1,11	1,08
SPI = BCWP / BCWS *(assunzione)*	1,15	1,09
Stato	✓ **In linea**	✓ **In linea**

Rilevamento 1 (mese 4): In anticipo: il lavoro svolto supera il pianificato del 14,8%. Risparmio sui costi del 11,1%.

Rilevamento 2 (mese 8): In anticipo: il lavoro svolto supera il pianificato del 9,2%. Risparmio sui costi del 8,0%.

Previsione *(assunzione, dal rilevamento 2)*: costo finale stimato EAC = 111,16 contro un budget di 120; fine stimata al mese 11,0 contro 12 pianificati.

Tabella costi-tempi

Periodo	**Costo pianificato nel periodo**	**BCWS cumulato**	**BCWP**	**ACWP**	**CV**	**SV**
1	3	3	–	–	–	–
2	5	8	–	–	–	–
3	8	16	–	–	–	–
4 **(ril. 1)**	11	27	31	28	+3	+4
5	14	41	–	–	–	–
6	16	57	–	–	–	–
7	16	73	–	–	–	–
8 **(ril. 2)**	14	87	95	88	+7	+8
9	12	99	–	–	–	–
10	9	108	–	–	–	–
11	7	115	–	–	–	–
12	5	120	–	–	–	–

Valori in Migliaia di euro. BCWP, ACWP, CV e SV sono misurati solo ai due rilevamenti (righe evidenziate).

Nota sulle formule

Formule del libro (pagg. 198–199): CV = BCWP − ACWP, SV = BCWP − BCWS, %CV = CV/BCWS, %SV = SV/BCWS. In letteratura la %CV si calcola spesso su BCWP invece che su BCWS: qui si segue il libro. Le curve passano esattamente per i valori inseriti (BCWP e ACWP: origine e due rilevamenti) con un'interpolazione cubica monotona (Fritsch–Butland), quindi non scendono mai. Semaforo: *in linea* se CV e SV non sono negativi; *critico* se %CV o %SV sono sotto il −10% (soglia ipotizzata); altrimenti *attenzione*. Documento generato con CostCurve: per cambiare i dati modifica solo la sezione DATI del file .tex e ricompila.